Proiect ED

Nioață Alexandra
322CA
Iunie 2023

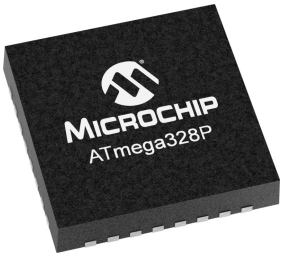
Universitatea Politehnica București,
nioataalex@gmail.com

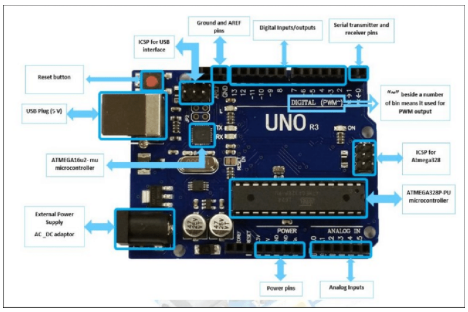
1 Cerința 1

1.1 Set de componente:

a. Placă de dezvoltare:

Arduino UNO R3 cu microcontrollerul integrat ATmega328P (tensiune de alimentare de 5V și frecvența de ceas de 10MHz)





Sursă datasheet: https://www.microchip.com/en-us/product/atmega328p

b. Senzor 1:

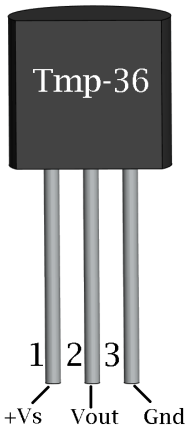
Fotorezistor de minimum 5 kOhm



Sursă datasheet: https://roboromania.ro/produs/fotorezistor-gl5528-senzor-lumina/

c. Senzor 2:

Senzor de temperatură TMP36



Sursă datasheet: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP35$_3$6$_3$7.*pdf*

2 Cerința 2

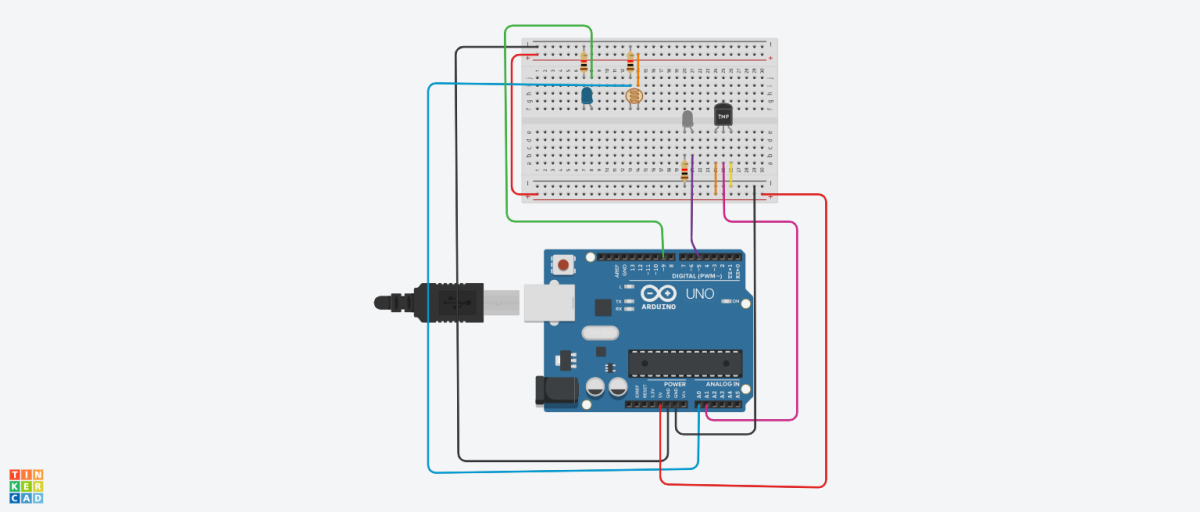
O tensiune de alimentare pentru cele 3 componente astfel încât acestea să fie compatibile din punct de vedere electric este tensiunea de 5V.

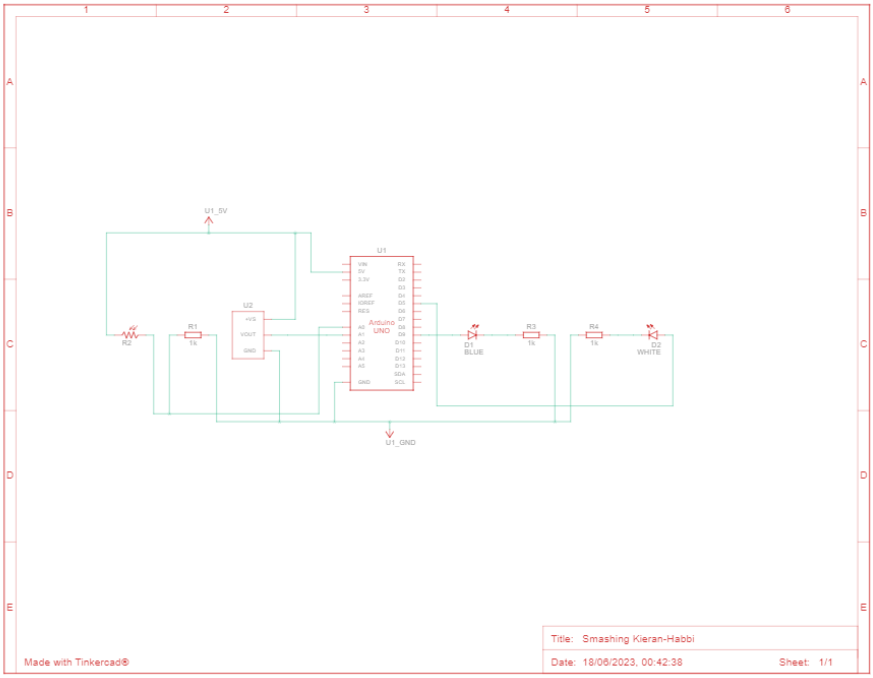
3 Cerința 3

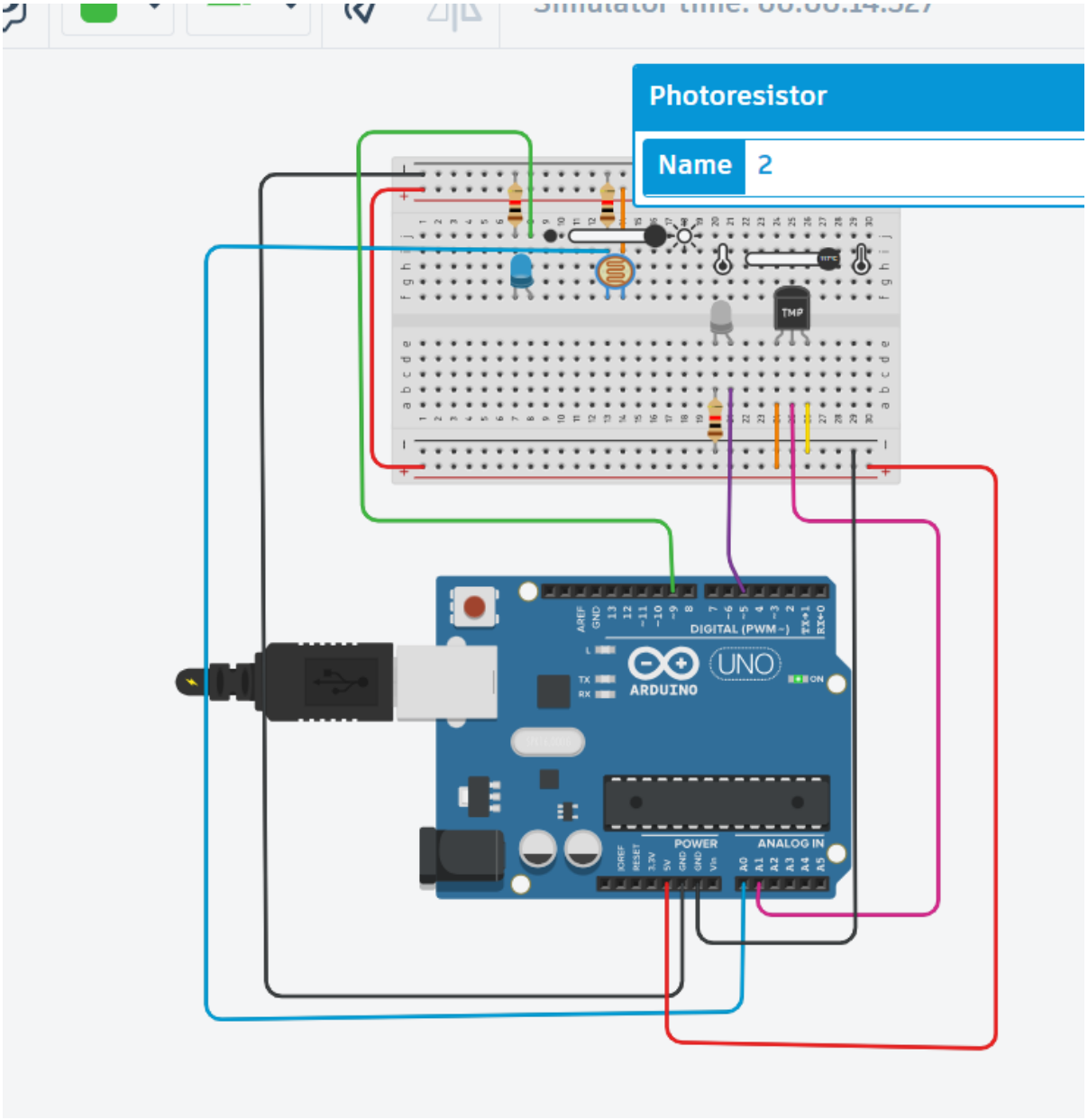
3.1 Proiect in TinkerCad

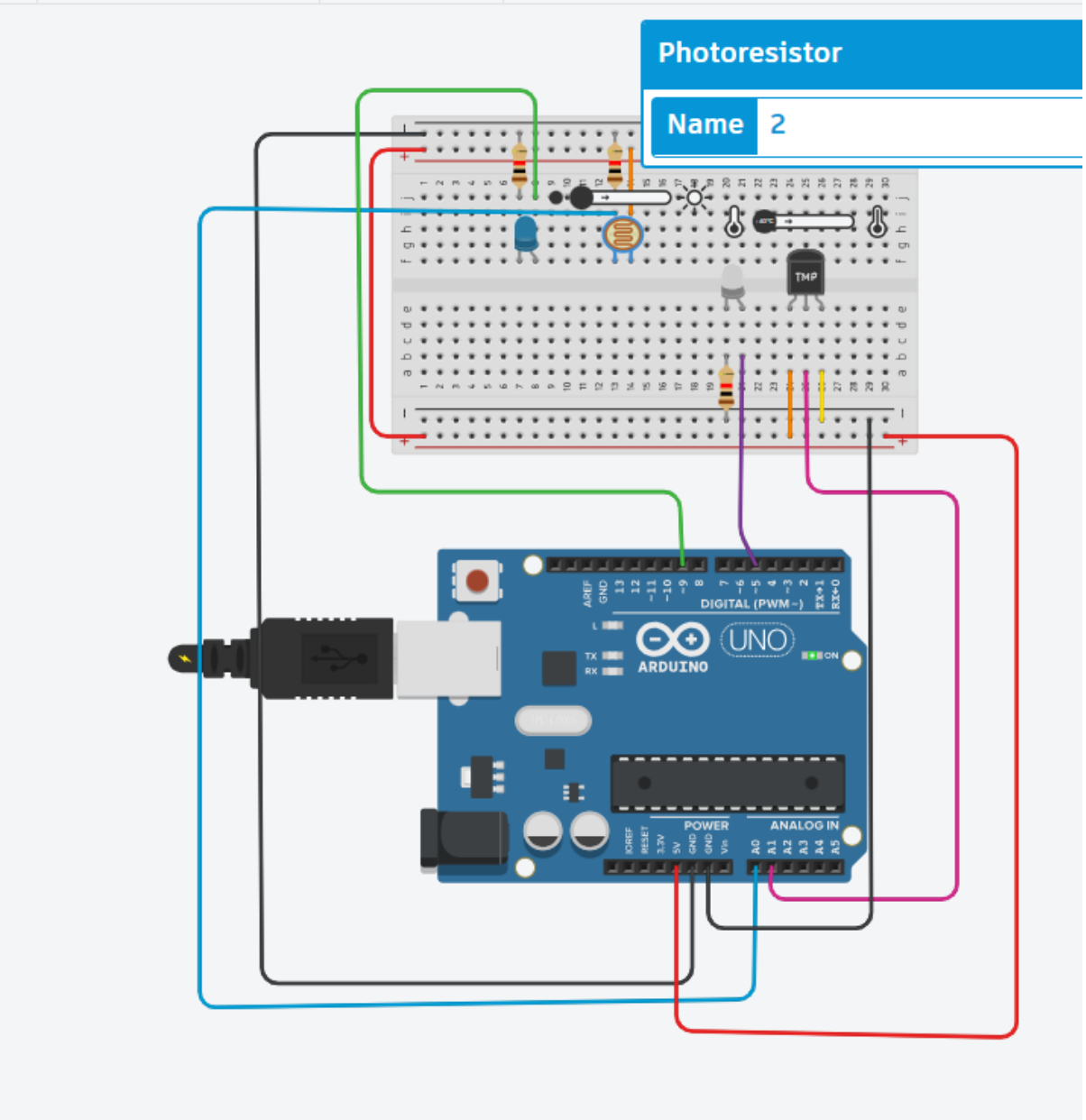
Pentru acest proiect am folosit in plus un breadboard pentru a pune senzorii și 2 led-uri pentru a vedea daca totul functioneaza bine. De asemenea pentru a face unele legaturi, am folosit niste rezistori.

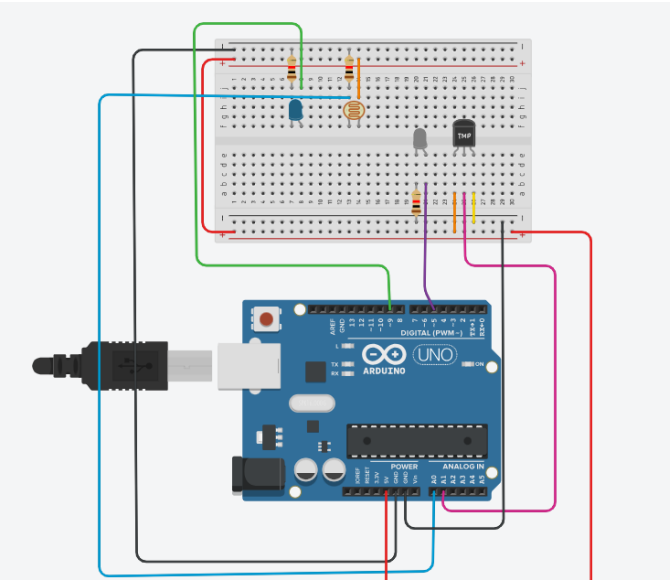
Am legat un led pentr fotorezistor, a carui luminiozitate creste odata cu cea a fotorezistorului, iar pentru senzorul de temperatura,alt led, care luminează mai puternic când temperatura e mai slaba, și mai puțin puternic când temperatura e mai crescută.






Photoresistor
Name
2
TMP
DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN


Photoresistor
Name 2
TMP
DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
POWER
ANALOG IN



```
int photoValue;
int tempValue;
int photoOut;
int tempOut;

void setup(){
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  photoValue = analogRead (A0);
  tempValue = analogRead(A1);
  photoOut = map(photoValue , 0, 1023, 0 ,255);
  tempOut = map(tempValue, 0, 1023, -40, 125);
  analogWrite(9, photoOut);
  analogWrite(5, tempOut);
}
```

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
R1 R3 R4	3	1 kΩ Resistor
R2	1	Photoresistor
U2	1	Temperature Sensor [TMP36]
D1	1	Blue LED
D2	1	White LED

4 Bibliografie

1. https://www.tinkercad.com/learn

2. https://www.tinkercad.com/blog/official-guide-to-tinkercad-circuits